

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • 1re C D E TI

Suites numériques

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Cette fiche propose des exercices d'application directe sur les définitions, notations et premiers calculs sur les suites numériques (arithmétiques et géométriques).

EXERCICE 1 Vocabulaire et notations

Soit la suite (u_n) définie par $u_n = 3n - 2$ pour tout entier naturel n .

1. Écrire les termes u_0, u_1, u_2, u_3 et u_4 .
2. Quelle est la valeur de l'indice n pour laquelle $u_n = 13$?
3. Compléter : La suite (u_n) est une suite _____ de raison _____ et de premier terme _____.

EXERCICE 2 Suite définie par récurrence

Une suite (v_n) est définie par $v_0 = 5$ et, pour tout entier naturel n , $v_{n+1} = 2v_n$.

1. Calculer v_1, v_2 et v_3 .
2. Dire si la suite (v_n) est arithmétique ou géométrique. Préciser sa raison.
3. Exprimer v_n en fonction de n .

EXERCICE 3 Vrai ou Faux ? Justifier

Pour chaque affirmation, cocher la case correspondante et justifier brièvement.

1. Une suite constante est à la fois arithmétique et géométrique. ☐ Vrai ☐ Faux
2. Si (u_n) est arithmétique de raison r , alors $u_{n+5} = u_n + 5r$. ☐ Vrai ☐ Faux
3. La suite définie par $u_n = (-2)^n$ est géométrique de raison -2 . ☐ Vrai ☐ Faux
4. Si (u_n) est géométrique de raison $q = 1$, alors la suite est strictement croissante. ☐ Vrai ☐ Faux

EXERCICE 4 QCM : Termes et raison

Une suite (w_n) est arithmétique de raison $r = -3$ et $w_0 = 10$.

1. L'expression de w_n en fonction de n est :
 - A) $w_n = 10 - 3n$
 - B) $w_n = 10 + 3n$
 - C) $w_n = -3n$
 - D) $w_n = 7n + 10$
2. La valeur de w_{10} est :
 - A) -20
 - B) 40
 - C) -17
 - D) 37
3. On a la relation $w_{n+4} = w_n + k$. La valeur de k est :
 - A) -12
 - B) 12
 - C) -7
 - D) 7

EXERCICE 5 Somme de termes consécutifs

Soit (a_n) une suite arithmétique de premier terme $a_0 = 2$ et de raison $r = 4$.

1. Calculer a_{10} .
2. Calculer la somme $S = a_0 + a_1 + \dots + a_{10}$.
3. On considère la suite géométrique (b_n) de premier terme $b_0 = 3$ et de raison $q = 2$. Calculer la somme $T = b_0 + b_1 + \dots + b_5$.

EXERCICE 6 Problème concret : Épargne

M. Kamga place 50000 FCFA dans une banque offrant un taux d'intérêt simple de 5 % par an. On note C_n le capital (en FCFA) après n années.

1. Calculer C_1 et C_2 .
2. Montrer que la suite (C_n) est arithmétique. Préciser sa raison.
3. Exprimer C_n en fonction de n .

4. Au bout de combien d'années le capital atteindra-t-il 65000 FCFA ?